Estimation de la position angulaire du réseau par PLL à mode glissant d'ordre deux (Super-Twisting)

Développement complet : modélisation, dérivations et preuve de stabilité

Table des matières

1 Objectif et vue d'ensemble **4**

2 Modèle des tensions du réseau **4**

2.1 Angle et pulsation 4

2.2 Tensions triphasées équilibrées 4

2.3 Somme des trois tensions 4

3 Transformation de Clarke **5**

3.1 Définition 5

3.2 Calcul de V_α 5

3.3 Calcul de V_β 5

3.4 Interprétation 6

3.5 Pourquoi le facteur 2/3 ? 6

4 Détecteur de phase (transformation de Park) **6**

4.1 Rotation par l'angle estimé 6

4.2 Calcul de V_q 6

4.3 Calcul de V_d (pour information) 7

4.4 Erreur de phase 7

4.5 Propriétés du détecteur 7

4.6 Normalisation par l'amplitude 7

5 Dynamique de l'erreur de phase **8**

5.1 Loi de l'intégrateur 8

5.2 Dérivée de ψ 8

5.3 Dérivée de e et de ε 8

6 Choix de la loi d'estimation **9**

6.1 Quel signe ? Étude d'une loi proportionnelle 9

6.2 Limite de la loi proportionnelle 9

6.3 Limite de la loi PI . . . 9
6.4 Loi Super-Twisting . . . 9

7 Changement de variables : équations de l'erreur 10
7.1 Pourquoi changer de variables ? . . . 10
7.2 Choix de x_1 . . . 10
7.3 Choix de x_2 . . . 10
7.4 Signe du sinus . . . 10
7.5 Calcul de $\dot{x}_1$ . . . 11
7.6 Calcul de $\dot{x}_2$ . . . 11
7.7 Récapitulatif des substitutions . . . 11
7.8 Lien avec le Super-Twisting canonique . . . 12

8 Mise sous forme Super-Twisting à gain incertain 12
8.1 Hypothèses . . . 12
8.2 Le gain $g(x_1)$ . . . 12
8.3 Encadrement de g (inégalité de Jordan) . . . 12
8.4 Système final . . . 13

9 Nouvelles coordonnées ζ 13
9.1 La fonction ϕ . . . 13
9.2 Dérivée de ϕ . . . 13
9.3 Vecteur d'état ζ . . . 13
9.4 Écriture de la perturbation . . . 14
9.5 Calcul de $\dot{\zeta}_1$ . . . 14
9.6 Calcul de $\dot{\zeta}_2$ . . . 14
9.7 Forme matricielle . . . 14

10 Fonction de Lyapunov 14
10.1 Définition . . . 14
10.2 Écriture matricielle . . . 15
10.3 P est définie positive . . . 15
10.4 Minoration de V en fonction de $|x_1|$ . . . 15

11 Dérivée de la fonction de Lyapunov 16
11.1 Formule générale . . . 16
11.2 Calcul de PA, élément par élément . . . 16
11.3 Calcul de $A^\top P + PA$ . . . 16
11.4 La matrice Q . . . 17

12 Conditions sur les gains 17
12.1 Critère de Sylvester . . . 17

12.2 Calcul de $\det Q$ . . . 17
12.3 Condition $\det Q > 0$ . . . 18
12.4 Cas particulier : petites erreurs ($g = 1$) . . . 18
12.5 Une marge uniforme . . . 18

13 Convergence en temps fini **19**
13.1 Inégalité différentielle . . . 19
13.2 Intégration . . . 19
13.3 Traitement du point $x_1 = 0$ . . . 19
13.4 Conséquences pour l'estimateur . . . 19

14 Domaine d'attraction **20**

15 Exemple numérique **20**
15.1 Données . . . 20
15.2 Calcul de la borne sur k_2 . . . 20
15.3 Matrice P et constantes . . . 20
15.4 Conditions initiales . . . 21
15.5 Simulation . . . 21

16 Implémentation numérique **21**

17 Limites de l'analyse **22**

18 Corrections par rapport au tableau **22**

A Annexe : rappels mathématiques **22**

1 Objectif et vue d'ensemble

On mesure les trois tensions du réseau V_a, V_b, V_c. On veut estimer en temps réel :
- l'angle (la position) du réseau $\theta(t)$;
- la pulsation du réseau $\omega(t) = \dot{\theta}(t)$.

La chaîne de traitement est la suivante :

$$(V_a, V_b, V_c) \xrightarrow{\text{Clarke}} (V_\alpha, V_\beta) \xrightarrow{\text{Park avec } \hat{\theta}} \varepsilon \xrightarrow{\text{normalisation}} e \xrightarrow{\text{Super-Twisting}} \hat{\omega} \xrightarrow{\int} \hat{\theta}.$$

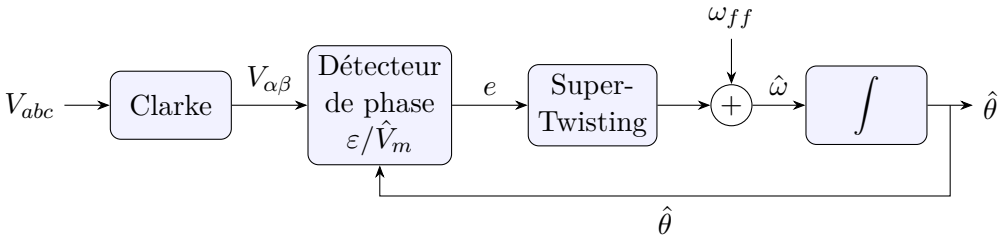


FIGURE 1 – Structure de la PLL Super-Twisting.

Le document suit cette chaîne bloc par bloc. Chaque calcul est développé ligne par ligne. L'annexe A rassemble toutes les formules mathématiques utilisées.

2 Modèle des tensions du réseau

2.1 Angle et pulsation

Définition 2.1. L'angle du réseau est l'intégrale de la pulsation :

$$\theta(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega(\tau)\, d\tau \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boxed{\dot{\theta}(t) = \omega(t).} \tag{2.1}$$

Si la fréquence est constante, $\omega(t) = \omega$ et on retrouve $\theta(t) = \omega t + \theta_0$.

2.2 Tensions triphasées équilibrées

On adopte la convention **cosinus** :

$$V_a = V_m \cos\theta, \tag{2.2}$$
$$V_b = V_m \cos\Big(\theta - \tfrac{2\pi}{3}\Big), \tag{2.3}$$
$$V_c = V_m \cos\Big(\theta + \tfrac{2\pi}{3}\Big). \tag{2.4}$$

Remarque 2.2. On a $\theta - \frac{4\pi}{3} = \theta + \frac{2\pi}{3} - 2\pi$. Comme le cosinus est 2π-périodique, $\cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) = \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})$. Les deux écritures de V_c sont donc équivalentes.

2.3 Somme des trois tensions

Lemme 2.3. $V_a + V_b + V_c = 0$.

Démonstration. On utilise la formule (A.3) de l'annexe, $\cos(a-b)+\cos(a+b) = 2\cos a\cos b$, avec $a=\theta$ et $b=\frac{2\pi}{3}$:

$$V_b + V_c = V_m\left[\cos\left(\theta - \tfrac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\theta + \tfrac{2\pi}{3}\right)\right] \tag{2.5}$$

$$= V_m \cdot 2\cos\theta\cos\tfrac{2\pi}{3}. \tag{2.6}$$

Or $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, donc

$$V_b + V_c = V_m \cdot 2\cos\theta\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right) = -V_m\cos\theta = -V_a. \tag{2.7}$$

D'où $V_a + V_b + V_c = V_a - V_a = 0$. □

3 Transformation de Clarke

3.1 Définition

La transformation de Clarke (version *invariante en amplitude*, facteur 2/3) s'écrit

$$V_\alpha = \frac{2}{3}\left(V_a - \frac{1}{2}V_b - \frac{1}{2}V_c\right), \tag{3.1}$$

$$V_\beta = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}V_b - \frac{\sqrt{3}}{2}V_c\right). \tag{3.2}$$

Sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3}\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}. \tag{3.3}$$

3.2 Calcul de V_α

Étape 1. On factorise $-\frac{1}{2}$:

$$V_\alpha = \frac{2}{3}\left(V_a - \frac{1}{2}\left(V_b + V_c\right)\right). \tag{3.4}$$

Étape 2. On utilise (2.7), $V_b + V_c = -V_m\cos\theta$:

$$V_\alpha = \frac{2}{3}\left(V_m\cos\theta + \frac{1}{2}V_m\cos\theta\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}V_m\cos\theta. \tag{3.5}$$

Étape 3.

$$\boxed{V_\alpha = V_m\cos\theta.} \tag{3.6}$$

3.3 Calcul de V_β

Étape 1. On factorise $\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$V_\beta = \frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\left(V_b - V_c\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(V_b - V_c\right). \tag{3.7}$$

Étape 2. On utilise la formule (A.4), $\cos(a-b)-\cos(a+b) = 2\sin a\sin b$, avec $a=\theta$ et $b=\frac{2\pi}{3}$:

$$V_b - V_c = V_m\left[\cos\left(\theta - \tfrac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\theta + \tfrac{2\pi}{3}\right)\right] = 2V_m\sin\theta\sin\tfrac{2\pi}{3}. \tag{3.8}$$

Étape 3. Comme $\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$V_b - V_c = 2V_m \sin\theta \cdot \tfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\, V_m \sin\theta. \tag{3.9}$$

Étape 4.

$$V_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3}\, V_m \sin\theta \quad \Longrightarrow \quad \boxed{V_\beta = V_m \sin\theta.} \tag{3.10}$$

3.4 Interprétation

Le vecteur $(V_\alpha, V_\beta) = V_m(\cos\theta, \sin\theta)$ est un vecteur de longueur V_m qui tourne dans le plan à la vitesse ω. Son angle polaire est exactement θ. Estimer la position du réseau revient donc à estimer l'angle de ce vecteur tournant.

Attention

Convention sinus. Si l'on écrit $V_a = V_m \sin\theta$, $V_b = V_m \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})$ et $V_c = V_m \sin(\theta + \frac{2\pi}{3})$, le même calcul donne

$$V_\alpha = V_m \sin\theta, \qquad V_\beta = -V_m \cos\theta.$$

Démonstration : $\sin\theta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2})$. Le calcul précédent, appliqué à $\theta' = \theta - \frac{\pi}{2}$, donne $V_\alpha = V_m \cos\theta' = V_m \sin\theta$ et $V_\beta = V_m \sin\theta' = V_m \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -V_m \cos\theta$.
La PLL estime alors $\theta' = \theta - \pi/2$ et non θ. Au tableau, les deux conventions étaient mélangées : $V_a = V_m \sin\theta$, mais $V_\alpha = V_m \cos\theta$. Il faut en choisir **une seule**.

3.5 Pourquoi le facteur $2/3$?

Sans le facteur 2/3, on obtiendrait $V_\alpha = \frac{3}{2} V_m \cos\theta$. Le facteur 2/3 rend l'amplitude du vecteur (V_α, V_β) égale à l'amplitude V_m d'une phase. C'est la version dite « invariante en amplitude ».

4 Détecteur de phase (transformation de Park)

4.1 Rotation par l'angle estimé

Soit $\hat{\theta}$ l'angle estimé par la PLL. On fait tourner le vecteur (V_α, V_β) de $-\hat{\theta}$ (transformation de Park) :

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\hat{\theta} & \sin\hat{\theta} \\ -\sin\hat{\theta} & \cos\hat{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_\alpha \\ V_\beta \end{bmatrix}. \tag{4.1}$$

4.2 Calcul de V_q

Étape 1. On lit la deuxième ligne de la matrice :

$$V_q = -V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta}. \tag{4.2}$$

Étape 2. On remplace par (3.6) et (3.10) :

$$V_q = -V_m \cos\theta \sin\hat{\theta} + V_m \sin\theta \cos\hat{\theta} = V_m\big[\sin\theta\cos\hat{\theta} - \cos\theta\sin\hat{\theta}\big]. \tag{4.3}$$

Étape 3. On reconnaît la formule (A.2), $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a \sin b$:

$$\boxed{\varepsilon \triangleq V_q = V_m \sin(\theta - \hat{\theta}).} \tag{4.4}$$

4.3 Calcul de V_d (pour information)

$$V_d = V_\alpha \cos\hat{\theta} + V_\beta \sin\hat{\theta} = V_m[\cos\theta\cos\hat{\theta} + \sin\theta\sin\hat{\theta}] = V_m\cos(\theta - \hat{\theta}). \tag{4.5}$$

Quand la PLL est verrouillée ($\hat{\theta} = \theta$), on a $V_d = V_m$ et $V_q = 0$.

4.4 Erreur de phase

Définition 4.1. L'erreur de phase est

$$\boxed{\psi \triangleq \theta - \hat{\theta}.} \tag{4.6}$$

Le signal du détecteur s'écrit donc $\varepsilon = V_m \sin\psi$.

4.5 Propriétés du détecteur

- $\varepsilon = 0$ si et seulement si $\psi = 0$ ou $\psi = \pi$ (modulo 2π).
- Pour ψ petit : $\sin\psi \approx \psi$, donc $\varepsilon \approx V_m\psi$. Le détecteur est alors *linéaire*, avec un gain V_m.
- Pour $0 < |\psi| < \pi$: $\text{sign}(\varepsilon) = \text{sign}(\psi)$ (démontré au lemme 7.1). Le signe de ε indique donc si l'estimation est en retard ($\psi > 0$) ou en avance ($\psi < 0$).

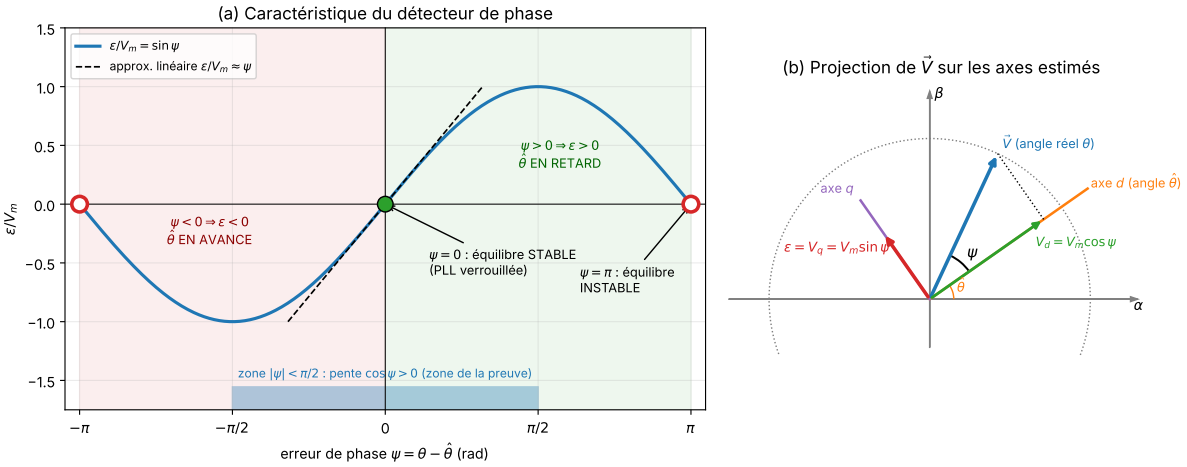


FIGURE 2 – (a) Caractéristique $\varepsilon/V_m = \sin\psi$: zéros en $\psi = 0$ (stable) et $\psi = \pi$ (instable), zone linéaire autour de 0, et signe de ε qui indique le retard ou l'avance. (b) Interprétation géométrique : ε est la projection du vecteur tournant $\vec{V}$ sur l'axe q estimé.

4.6 Normalisation par l'amplitude

Étape 1. On calcule l'amplitude du vecteur $\alpha\beta$:

$$V_\alpha^2 + V_\beta^2 = V_m^2\cos^2\theta + V_m^2\sin^2\theta = V_m^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = V_m^2. \tag{4.7}$$

Étape 2. On en déduit l'estimation de l'amplitude :

$$\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2} = V_m. \tag{4.8}$$

Étape 3. On définit l'erreur normalisée :

$$\boxed{e \triangleq \frac{\varepsilon}{\hat{V}_m} = \frac{-V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta}}{\sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}} = \sin\psi.} \tag{4.9}$$

Idée

Grâce à la normalisation, e ne dépend plus de V_m et reste toujours dans $[-1, 1]$. Les gains de la PLL n'ont donc pas à être recalculés si l'amplitude du réseau change (creux de tension).

5 Dynamique de l'erreur de phase

5.1 Loi de l'intégrateur

L'angle estimé est l'intégrale de la pulsation estimée :

$$\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}. \tag{5.1}$$

5.2 Dérivée de ψ

Étape 1. On dérive la définition (4.6) :

$$\dot{\psi} = \frac{d}{dt}(\theta - \hat{\theta}) = \dot{\theta} - \dot{\hat{\theta}}. \tag{5.2}$$

Étape 2. On remplace par (2.1) et (5.1) :

$$\boxed{\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega}.} \tag{5.3}$$

5.3 Dérivée de e et de ε

$e = \sin\psi$ est une fonction composée : la fonction sin appliquée à $\psi(t)$. On applique la règle de dérivation en chaîne (A.7) :

$$\dot{e} = \frac{de}{d\psi} \cdot \frac{d\psi}{dt} = \cos\psi \cdot \dot{\psi} = \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{5.4}$$

Si V_m est constant, $\varepsilon = V_m \sin\psi$ et

$$\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi\,\dot{\psi} = V_m \cos\psi\,(\omega - \hat{\omega}). \tag{5.5}$$

Si V_m varie, on applique la règle du produit (A.8) :

$$\dot{\varepsilon} = \dot{V}_m \sin\psi + V_m \cos\psi\,\dot{\psi}. \tag{5.6}$$

Le premier terme est une perturbation. La normalisation (4.9) l'élimine.

Attention

Au tableau, on avait écrit $\dot{\varepsilon} = V_m \cos\psi$. C'est en réalité la dérivée par rapport à l'angle, $\partial\varepsilon/\partial\theta = V_m \cos\psi$ (le gain du détecteur), et non la dérivée par rapport au temps. Il manque le facteur $\dot{\psi}$.
Vérification avec les dérivées partielles :

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\partial\varepsilon}{\partial\theta}\dot{\theta} + \frac{\partial\varepsilon}{\partial\hat{\theta}}\dot{\hat{\theta}} = V_m \cos\psi \cdot \omega + (-V_m \cos\psi) \cdot \hat{\omega} = V_m \cos\psi(\omega - \hat{\omega}).$$

6 Choix de la loi d'estimation

6.1 Quel signe ? Étude d'une loi proportionnelle

On essaie d'abord la loi la plus simple :

$$\hat{\omega} = k\, e + \omega_{ff} = k \sin\psi + \omega_{ff}, \qquad k > 0. \tag{6.1}$$

On suppose d'abord $\omega = \omega_{ff}$ (fréquence nominale). Alors

$$\dot{\psi} = \omega - \hat{\omega} = \omega_{ff} - k \sin\psi - \omega_{ff} = -k \sin\psi. \tag{6.2}$$

On prend $V_0 = \frac{1}{2}\psi^2$. Sa dérivée est

$$\dot{V}_0 = \psi\dot{\psi} = -k\,\psi \sin\psi. \tag{6.3}$$

Pour $0 < |\psi| < \pi$, ψ et $\sin\psi$ ont le même signe, donc $\psi \sin\psi > 0$ et $\dot{V}_0 < 0$. L'erreur décroît.

Résultat

Le gain doit être **positif** devant e dans la loi sur $\hat{\omega}$. Avec un signe négatif, $\dot{V}_0 = +k\psi \sin\psi > 0$ et l'erreur augmente : l'estimateur diverge.

Explication physique. Si $\psi > 0$, l'estimation $\hat{\theta}$ est en retard sur θ. Il faut que $\hat{\theta}$ tourne plus vite, donc il faut augmenter $\hat{\omega}$.

6.2 Limite de la loi proportionnelle

Si $\omega \neq \omega_{ff}$, on cherche l'équilibre $\dot{\psi} = 0$:

$$0 = \omega - k \sin\psi^\star - \omega_{ff} \quad \Longrightarrow \quad \sin\psi^\star = \frac{\omega - \omega_{ff}}{k}. \tag{6.4}$$

L'erreur statique $\psi^\star$ n'est pas nulle. Il faut un intégrateur.

6.3 Limite de la loi PI

Avec $\hat{\omega} = k_p e + z + \omega_{ff}$ et $\dot{z} = k_i e$, on considère une rampe de fréquence $\omega = \omega_0 + at$. En régime établi, ψ est constant, donc $\dot{\psi} = 0$, $\hat{\omega} = \omega$ et $\dot{\hat{\omega}} = a$. Or

$$\dot{\hat{\omega}} = k_p \dot{e} + \dot{z} = k_p \cdot 0 + k_i e \quad \Longrightarrow \quad e^\star = \sin\psi^\star = \frac{a}{k_i} \neq 0. \tag{6.5}$$

La PLL PI garde donc une erreur de phase pendant une rampe de fréquence.

6.4 Loi Super-Twisting

Définition 6.1. La loi d'estimation Super-Twisting est

$$\hat{\omega} = k_1 \, |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \tag{6.6}$$

$$\dot{z} = k_2 \, \operatorname{sign}(e), \tag{6.7}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}, \tag{6.8}$$

avec $k_1 > 0$, $k_2 > 0$ et ω_{ff} une constante (par exemple $2\pi \cdot 50$ rad/s).

Rôle de chaque terme :

- $k_1|e|^{1/2}\operatorname{sign}(e)$: terme « proportionnel » non linéaire. La puissance 1/2 rend ce terme plus fort qu'un terme linéaire quand e est petit (car $|e|^{1/2} > |e|$ pour $|e| < 1$). C'est ce qui donne la convergence en *temps fini*.
- z : terme « intégral ». Il apprend l'écart de fréquence $\omega - \omega_{ff}$.
- $\operatorname{sign}(e)$ dans $\dot{z}$: la discontinuité est *intégrée*, donc z et $\hat{\omega}$ restent **continus**. Il n'y a pas de broutement (chattering) sur la fréquence estimée.
- ω_{ff} : anticipation (feed-forward) de la fréquence nominale.

Tous les signes sont « + », conformément à la section 6.1.

Attention

Au tableau, la loi était écrite $\hat{\omega} = -k_1|\varepsilon|^{1/2}\operatorname{sign}(\varepsilon) + z$, $\dot{z} = -k_2\operatorname{sign}(\varepsilon)$. C'est la forme canonique du Super-Twisting, mais cette forme décrit la dynamique *de l'erreur* (section 7), et non la loi d'estimation. Avec ces signes, la PLL diverge.

7 Changement de variables : équations de l'erreur

7.1 Pourquoi changer de variables ?

Idée

L'implémentation utilise $\hat{\theta}$ et z. Pour étudier la stabilité, on veut des variables qui valent 0 quand la PLL est parfaitement verrouillée. On montrera ensuite qu'elles tendent vers 0.

7.2 Choix de x_1

On veut $\hat{\theta} = \theta$, donc on pose

$$\boxed{x_1 \triangleq \psi = \theta - \hat{\theta}.} \tag{7.1}$$

7.3 Choix de x_2

Étape 1. Quand la PLL est verrouillée, $\hat{\omega} = \omega$ et $e = 0$. On remplace dans (6.6) :

$$\omega = k_1 \cdot 0 + z + \omega_{ff} \quad \Longrightarrow \quad z = \omega - \omega_{ff}. \tag{7.2}$$

Étape 2. L'intégrateur doit donc converger vers $\omega - \omega_{ff}$. On mesure ce qui lui manque :

$$\boxed{x_2 \triangleq (\omega - \omega_{ff}) - z.} \tag{7.3}$$

	PLL verrouillée	PLL non verrouillée
$x_1 = \theta - \hat{\theta}$	0	$\neq 0$
$x_2 = (\omega - \omega_{ff}) - z$	0	$\neq 0$

7.4 Signe du sinus

Lemme 7.1. *Pour $|x| < \pi$:* $\operatorname{sign}(\sin x) = \operatorname{sign}(x)$.

Démonstration. On distingue trois cas.

- Si $0 < x < \pi$, alors $\sin x > 0$, donc $\operatorname{sign}(\sin x) = +1 = \operatorname{sign}(x)$.

— Si $-\pi < x < 0$, alors $\sin x = -\sin(-x)$ avec $0 < -x < \pi$, donc $\sin x < 0$ et $\text{sign}(\sin x) = -1 = \text{sign}(x)$.
— Si $x = 0$, alors $\sin 0 = 0$ et $\text{sign}(0) = 0$.

□

7.5 Calcul de $\dot{x}_1$

Étape 1. D'après (5.3) :

$$\dot{x}_1 = \omega - \hat{\omega}. \tag{7.4}$$

Étape 2. On remplace $\hat{\omega}$ par (6.6) :

$$\dot{x}_1 = \omega - k_1|e|^{1/2}\,\text{sign}(e) - z - \omega_{ff}. \tag{7.5}$$

Étape 3. On regroupe ω, ω_{ff} et z :

$$\dot{x}_1 = -k_1|e|^{1/2}\,\text{sign}(e) + \underbrace{(\omega - \omega_{ff}) - z}_{=x_2} = -k_1|e|^{1/2}\,\text{sign}(e) + x_2. \tag{7.6}$$

Étape 4. On remplace $e = \sin x_1$ et on applique le lemme 7.1 :

$$\boxed{\dot{x}_1 = -k_1|\sin x_1|^{1/2}\,\text{sign}(x_1) + x_2.} \tag{7.7}$$

7.6 Calcul de $\dot{x}_2$

Étape 1. On dérive la définition de x_2 :

$$\dot{x}_2 = \dot{\omega} - \dot{\omega}_{ff} - \dot{z}. \tag{7.8}$$

Étape 2. ω_{ff} est constante, donc $\dot{\omega}_{ff} = 0$. On remplace $\dot{z}$ par (6.7) :

$$\dot{x}_2 = \dot{\omega} - k_2\,\text{sign}(e). \tag{7.9}$$

Étape 3. On applique encore $\text{sign}(e) = \text{sign}(\sin x_1) = \text{sign}(x_1)$:

$$\boxed{\dot{x}_2 = -k_2\,\text{sign}(x_1) + \dot{\omega}(t).} \tag{7.10}$$

7.7 Récapitulatif des substitutions

On remplace	par	Origine
$\dot{\theta}$	ω	définition (2.1)
$\dot{\hat{\theta}}$	$k_1\|e\|^{1/2}\,\text{sign}(e) + z + \omega_{ff}$	loi (6.6), (6.8)
$(\omega - \omega_{ff}) - z$	x_2	définition de x_2
e	$\sin x_1$	détecteur (4.9)
$\text{sign}(\sin x_1)$	$\text{sign}(x_1)$	lemme 7.1
$\dot{z}$	$k_2\,\text{sign}(e)$	loi (6.7)
$\dot{\omega}_{ff}$	0	ω_{ff} constante

7.8 Lien avec le Super-Twisting canonique

La forme canonique s'écrit

$$\dot{x}_1 = -k_1|x_1|^{1/2}\,\mathrm{sign}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2\,\mathrm{sign}(x_1) + \rho(t). \tag{7.11}$$

Notre système (7.7)–(7.10) a exactement cette forme, avec :
— $|\sin x_1|^{1/2}$ à la place de $|x_1|^{1/2}$;
— la perturbation $\rho(t) = \dot{\omega}(t)$.
Les signes « $-$ » apparaissent naturellement, à cause de $\dot{x}_1 = \omega - \hat{\omega}$ et $\dot{x}_2 = \dot{\omega} - \dot{z}$.

8 Mise sous forme Super-Twisting à gain incertain

8.1 Hypothèses

Hypothèse 1. Le réseau est équilibré, sans harmoniques, et l'amplitude $V_m > 0$ est constante.

Hypothèse 2. La variation de fréquence est bornée : $|\dot{\omega}(t)| \le L$ pour tout t, avec $L > 0$ connu.

Hypothèse 3. L'erreur de phase reste dans $|x_1| \le \pi/2$. On vérifiera à la section 14 que c'est le cas si la condition initiale est bien choisie.

8.2 Le gain $g(x_1)$

Définition 8.1. Pour $x_1 \neq 0$, on pose

$$g(x_1) \triangleq \left(\frac{\sin x_1}{x_1}\right)^{1/2}, \qquad g(0) \triangleq 1. \tag{8.1}$$

La quantité $\sin x_1/x_1$ est positive pour $|x_1| < \pi$ (même signe en haut et en bas, d'après le lemme 7.1), donc la racine est bien définie.
Vérification de $|\sin x_1|^{1/2} = g(x_1)|x_1|^{1/2}$:

$$g(x_1)|x_1|^{1/2} = \left(\frac{\sin x_1}{x_1}\right)^{1/2}|x_1|^{1/2} = \left(\frac{|\sin x_1|}{|x_1|}\right)^{1/2}|x_1|^{1/2} = |\sin x_1|^{1/2}. \tag{8.2}$$

(On a utilisé $\sin x_1/x_1 = |\sin x_1|/|x_1|$, puisque ce rapport est positif.)

8.3 Encadrement de g (inégalité de Jordan)

Lemme 8.2 (Jordan)**.** *Pour $0 < |x| \le \pi/2$:* $\dfrac{2}{\pi} \le \dfrac{\sin x}{x} \le 1.$

Démonstration. La fonction $\frac{\sin x}{x}$ est paire, on peut donc supposer $0 < x \le \pi/2$.

Majoration. Soit $h(x) = x - \sin x$. On a $h(0) = 0$ et $h'(x) = 1 - \cos x \ge 0$, donc h est croissante et $h(x) \ge 0$. Ainsi $\sin x \le x$.

Minoration. Sur $[0, \pi/2]$, $(\sin x)'' = -\sin x \le 0$, donc sin est concave. Une fonction concave est au-dessus de sa corde. La corde entre $(0,0)$ et $(\pi/2, 1)$ est la droite $y = \frac{2}{\pi}x$, donc $\sin x \ge \frac{2}{\pi}x$. □

En prenant la racine carrée (fonction croissante) :

$$\boxed{\gamma_m \le g(x_1) \le 1, \qquad \gamma_m = \sqrt{2/\pi} \approx 0.7979, \qquad |x_1| \le \pi/2.} \tag{8.3}$$

8.4 Système final

On remplace $|\sin x_1|^{1/2} = g(x_1)|x_1|^{1/2}$ dans (7.7) :

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -k_1\, g(x_1)\, |x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) + x_2, \\ \dot{x}_2 &= -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \rho(t), \qquad |\rho(t)| \le L. \end{aligned}} \tag{8.4}$$

Il s'agit d'un Super-Twisting avec un gain incertain $g \in [\gamma_m, 1]$ sur le premier terme et une perturbation bornée $\rho = \dot{\omega}$ sur le second.

9 Nouvelles coordonnées ζ

9.1 La fonction ϕ

Définition 9.1. On note

$$\phi(x_1) \triangleq |x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) = \begin{cases} \sqrt{x_1} & \text{si } x_1 > 0, \\ 0 & \text{si } x_1 = 0, \\ -\sqrt{-x_1} & \text{si } x_1 < 0. \end{cases} \tag{9.1}$$

Propriétés utiles :

$$\phi(x_1)^2 = |x_1|, \tag{9.2}$$

$$|x_1|^{-1/2}\phi(x_1) = \operatorname{sign}(x_1) \quad (x_1 \neq 0). \tag{9.3}$$

Preuve de (9.2) : $\phi^2 = |x_1|\ \operatorname{sign}(x_1)^2 = |x_1|$, car $\operatorname{sign}(x_1)^2 = 1$ pour $x_1 \neq 0$.
Preuve de (9.3) : $|x_1|^{-1/2} \cdot |x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) = \operatorname{sign}(x_1)$.

9.2 Dérivée de ϕ

Lemme 9.2. *Pour* $x_1 \neq 0$ *:* $\dfrac{d\phi}{dx_1} = \dfrac{1}{2}|x_1|^{-1/2}$.

Démonstration. Cas $x_1 > 0$ *:* $\phi = x_1^{1/2}$, donc $\phi' = \frac{1}{2}x_1^{-1/2} = \frac{1}{2}|x_1|^{-1/2}$.
Cas $x_1 < 0$ *:* $\phi = -(-x_1)^{1/2}$. Par dérivation en chaîne, $\phi' = -\frac{1}{2}(-x_1)^{-1/2} \cdot (-1) = \frac{1}{2}(-x_1)^{-1/2} = \frac{1}{2}|x_1|^{-1/2}$. □

Par dérivation en chaîne, on obtient pour $x_1 \neq 0$:

$$\dot{\phi} = \frac{d\phi}{dx_1}\,\dot{x}_1 = \frac{1}{2}|x_1|^{-1/2}\,\dot{x}_1. \tag{9.4}$$

9.3 Vecteur d'état ζ

$$\zeta \triangleq \begin{bmatrix} \zeta_1 \\ \zeta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi(x_1) \\ x_2 \end{bmatrix}. \tag{9.5}$$

Remarque : $\zeta = 0$ si et seulement si $x_1 = 0$ et $x_2 = 0$.

9.4 Écriture de la perturbation

Pour $x_1 \neq 0$, on pose $\delta(t) \triangleq \rho(t)\,\mathrm{sign}(x_1)$. Comme $\mathrm{sign}(x_1)^2 = 1$, on a $\rho = \delta\,\mathrm{sign}(x_1)$ et $|\delta| = |\rho| \leq L$. Avec (9.3) :

$$\rho = \delta\ \mathrm{sign}(x_1) = \delta\,|x_1|^{-1/2}\phi(x_1) = \delta\,|x_1|^{-1/2}\zeta_1. \tag{9.6}$$

9.5 Calcul de $\dot{\zeta}_1$

Étape 1. D'après (9.4) et (8.4) :

$$\dot{\zeta}_1 = \frac{1}{2}|x_1|^{-1/2}\Big(- k_1 g\,\phi(x_1) + x_2\Big). \tag{9.7}$$

Étape 2. On remplace $\phi = \zeta_1$ et $x_2 = \zeta_2$:

$$\dot{\zeta}_1 = |x_1|^{-1/2}\left(-\frac{k_1 g}{2}\zeta_1 + \frac{1}{2}\zeta_2\right). \tag{9.8}$$

9.6 Calcul de $\dot{\zeta}_2$

Étape 1. D'après (8.4) : $\dot{\zeta}_2 = \dot{x}_2 = -k_2\,\mathrm{sign}(x_1) + \rho$.
Étape 2. On remplace $\mathrm{sign}(x_1) = |x_1|^{-1/2}\zeta_1$ et $\rho = \delta|x_1|^{-1/2}\zeta_1$:

$$\dot{\zeta}_2 = -k_2|x_1|^{-1/2}\zeta_1 + \delta|x_1|^{-1/2}\zeta_1 = |x_1|^{-1/2}\Big(- (k_2 - \delta)\zeta_1 + 0\cdot\zeta_2\Big). \tag{9.9}$$

9.7 Forme matricielle

Résultat

$$\dot{\zeta} = |x_1|^{-1/2}A(g,\delta)\,\zeta, \qquad A(g,\delta) = \begin{bmatrix} -\dfrac{k_1 g}{2} & \dfrac{1}{2} \\ -(k_2 - \delta) & 0 \end{bmatrix}. \tag{9.10}$$

Idée

Le système « ressemble » à un système linéaire $\dot{\zeta} = A\zeta$, multiplié par le facteur positif $|x_1|^{-1/2}$. C'est ce qui permet d'utiliser une fonction de Lyapunov *quadratique en* ζ.

10 Fonction de Lyapunov

10.1 Définition

On choisit (Moreno & Osorio)

$$V(x_1, x_2) = 2k_2|x_1| + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{2}\big(x_2 - k_1\phi(x_1)\big)^2. \tag{10.1}$$

Interprétation de chaque terme :

- $2k_2|x_1| + \frac{1}{2}x_2^2$: c'est « l'énergie » du système (le premier terme joue le rôle d'une énergie potentielle, le second d'une énergie cinétique) ;
- $\frac{1}{2}(x_2 - k_1\phi)^2$: terme croisé qui rend la dérivée strictement négative.

10.2 Écriture matricielle

Étape 1. On développe le carré :

$$\frac{1}{2}(x_2 - k_1\phi)^2 = \frac{1}{2}x_2^2 - k_1\phi x_2 + \frac{1}{2}k_1^2\phi^2. \tag{10.2}$$

Étape 2. On remplace $|x_1| = \phi^2$ (propriété (9.2)) et on additionne :

$$V = 2k_2\phi^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{2}x_2^2 - k_1\phi x_2 + \frac{1}{2}k_1^2\phi^2 \tag{10.3}$$

$$= \frac{4k_2 + k_1^2}{2}\,\phi^2 - k_1\,\phi x_2 + x_2^2. \tag{10.4}$$

Étape 3. Une forme quadratique $p_1\zeta_1^2 + 2p_2\zeta_1\zeta_2 + p_3\zeta_2^2$ s'écrit $\zeta^\top P\zeta$ avec $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix}$. Par identification :

$$p_1 = \frac{4k_2 + k_1^2}{2}, \qquad 2p_2 = -k_1 \Rightarrow p_2 = -\frac{k_1}{2}, \qquad p_3 = 1. \tag{10.5}$$

Résultat

$$V = \zeta^\top P\zeta, \qquad P = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4k_2 + k_1^2 & -k_1 \\ -k_1 & 2 \end{bmatrix}. \tag{10.6}$$

10.3 P est définie positive

D'après le critère de Sylvester (A.10), il suffit que $p_1 > 0$ et $\det P > 0$.

- $p_1 = \frac{4k_2+k_1^2}{2} > 0$, car $k_2 > 0$.
- $\det P = p_1p_3 - p_2^2 = \frac{4k_2+k_1^2}{2} - \frac{k_1^2}{4} = \frac{8k_2+2k_1^2-k_1^2}{4} = \frac{8k_2+k_1^2}{4} > 0$.

Donc $P > 0$. D'après l'inégalité de Rayleigh (A.11) :

$$\lambda_{\min}(P)\,\|\zeta\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\,\|\zeta\|^2. \tag{10.7}$$

Conséquences :

- $V \ge 0$, et $V = 0$ si et seulement si $\zeta = 0$, c'est-à-dire $x_1 = x_2 = 0$;
- $V \to \infty$ quand $\|(x_1, x_2)\| \to \infty$;
- V est continue partout, mais n'est pas dérivable en $x_1 = 0$ (à cause de $|x_1|$ et de ϕ).

10.4 Minoration de V en fonction de $|x_1|$

Ce résultat servira aux sections 13 et 14.

Étape 1. On considère V comme un polynôme de degré 2 en x_2 :

$$V = x_2^2 - k_1\phi\,x_2 + p_1\phi^2. \tag{10.8}$$

Étape 2. On complète le carré :

$$V = \left(x_2 - \frac{k_1\phi}{2}\right)^2 + \left(p_1 - \frac{k_1^2}{4}\right)\phi^2. \tag{10.9}$$

Étape 3. Le premier terme est ≥ 0, et $p_1 - \frac{k_1^2}{4} = \frac{4k_2+k_1^2}{2} - \frac{k_1^2}{4} = \frac{8k_2+k_1^2}{4}$. Donc

$$\boxed{V \ge \frac{8k_2 + k_1^2}{4}\,|x_1| \qquad \Longleftrightarrow \qquad |x_1| \le \frac{4V}{8k_2 + k_1^2}.} \tag{10.10}$$

11 Dérivée de la fonction de Lyapunov

11.1 Formule générale

Pour $x_1 \neq 0$, $V = \zeta^\top P \zeta$ est dérivable. La règle du produit donne

$$\dot{V} = \dot{\zeta}^\top P \zeta + \zeta^\top P \dot{\zeta}. \tag{11.1}$$

On remplace $\dot{\zeta}$ par (9.10), avec $\dot{\zeta}^\top = |x_1|^{-1/2} \zeta^\top A^\top$:

$$\dot{V} = |x_1|^{-1/2} \zeta^\top A^\top P \zeta + |x_1|^{-1/2} \zeta^\top P A \zeta = |x_1|^{-1/2}\, \zeta^\top (A^\top P + P A) \zeta. \tag{11.2}$$

On pose $Q \triangleq -(A^\top P + PA)$, d'où

$$\boxed{\dot{V} = -|x_1|^{-1/2}\, \zeta^\top Q(g, \delta)\, \zeta.} \tag{11.3}$$

11.2 Calcul de PA, élément par élément

On note $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix}$ avec $a_{11} = -\frac{k_1 g}{2}$, $a_{12} = \frac{1}{2}$, $a_{21} = -(k_2 - \delta)$, et $P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix}$.

$$PA = \begin{bmatrix} p_1 a_{11} + p_2 a_{21} & p_1 a_{12} \\ p_2 a_{11} + p_3 a_{21} & p_2 a_{12} \end{bmatrix}. \tag{11.4}$$

On calcule chaque produit :

$$p_1 a_{11} = \frac{4k_2 + k_1^2}{2} \cdot \left(-\frac{k_1 g}{2}\right) = -\frac{k_1 g (4k_2 + k_1^2)}{4}, \tag{11.5}$$

$$p_2 a_{21} = \left(-\frac{k_1}{2}\right) \cdot \big(-(k_2 - \delta)\big) = \frac{k_1 (k_2 - \delta)}{2}, \tag{11.6}$$

$$p_1 a_{12} = \frac{4k_2 + k_1^2}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4k_2 + k_1^2}{4}, \tag{11.7}$$

$$p_2 a_{11} = \left(-\frac{k_1}{2}\right)\left(-\frac{k_1 g}{2}\right) = \frac{k_1^2 g}{4}, \tag{11.8}$$

$$p_3 a_{21} = -(k_2 - \delta), \tag{11.9}$$

$$p_2 a_{12} = -\frac{k_1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{k_1}{4}. \tag{11.10}$$

11.3 Calcul de $A^\top P + PA$

Comme P est symétrique, $A^\top P = (PA)^\top$. Pour une matrice M, $M + M^\top$ a pour diagonale $2M_{ii}$ et pour hors-diagonale $M_{12} + M_{21}$. Donc

$$(A^\top P + PA)_{11} = 2(p_1 a_{11} + p_2 a_{21}) = -\frac{k_1 g (4k_2 + k_1^2)}{2} + k_1 (k_2 - \delta), \tag{11.11}$$

$$(A^\top P + PA)_{12} = p_1 a_{12} + p_2 a_{11} + p_3 a_{21} = \frac{4k_2 + k_1^2}{4} + \frac{k_1^2 g}{4} - k_2 + \delta, \tag{11.12}$$

$$(A^\top P + PA)_{22} = 2 p_2 a_{12} = -\frac{k_1}{2}. \tag{11.13}$$

On simplifie le terme hors-diagonal :

$$\frac{4k_2}{4} + \frac{k_1^2}{4} + \frac{k_1^2 g}{4} - k_2 + \delta = \frac{(1+g)k_1^2}{4} + \delta = \frac{(1+g)k_1^2 + 4\delta}{4}. \tag{11.14}$$

On simplifie le terme diagonal $(1,1)$ en factorisant $\frac{k_1}{2}$:

$$-\frac{k_1}{2}\Big(g(4k_2 + k_1^2) - 2(k_2 - \delta)\Big) = -\frac{k_1}{2}\Big(g k_1^2 + (4g - 2)k_2 + 2\delta\Big). \tag{11.15}$$

11.4 La matrice Q

Résultat

$$Q(g,\delta) = -(A^\top P + PA) = \begin{bmatrix} \frac{k_1}{2}\Big(gk_1^2 + (4g-2)k_2 + 2\delta\Big) & -\frac{(1+g)k_1^2 + 4\delta}{4} \\ -\frac{(1+g)k_1^2 + 4\delta}{4} & \frac{k_1}{2} \end{bmatrix}. \quad (11.16)$$

Idée

Si $Q > 0$, alors $\zeta^\top Q\zeta > 0$ pour $\zeta \neq 0$, et donc $\dot V < 0$ d'après (11.3). Il reste à trouver les conditions sur k_1, k_2 qui garantissent $Q > 0$ pour **toutes** les valeurs possibles de $g \in [\gamma_m, 1]$ et $\delta \in [-L, L]$.

12 Conditions sur les gains

12.1 Critère de Sylvester

$Q > 0$ si et seulement si $Q_{22} > 0$ et $\det Q > 0$ (pour une matrice 2×2, l'ordre des mineurs peut être choisi ; on prend Q_{22}, plus simple).

— $Q_{22} = \frac{k_1}{2} > 0$ dès que $k_1 > 0$. ✓

— Il reste à étudier $\det Q$.

12.2 Calcul de $\det Q$

Étape 1.

$$\det Q = Q_{11}Q_{22} - Q_{12}^2 = \frac{k_1^2}{4}\Big(gk_1^2 + (4g-2)k_2 + 2\delta\Big) - \frac{\big((1+g)k_1^2 + 4\delta\big)^2}{16}. \quad (12.1)$$

Étape 2. On multiplie par 16 :

$$16\det Q = 4k_1^2\Big(gk_1^2 + (4g-2)k_2 + 2\delta\Big) - \big((1+g)k_1^2 + 4\delta\big)^2. \quad (12.2)$$

Étape 3. On développe chaque morceau :

$$4k_1^2\Big(gk_1^2 + (4g-2)k_2 + 2\delta\Big) = 4gk_1^4 + 8(2g-1)k_1^2k_2 + 8k_1^2\delta, \quad (12.3)$$

$$\big((1+g)k_1^2 + 4\delta\big)^2 = (1+g)^2k_1^4 + 8(1+g)k_1^2\delta + 16\delta^2. \quad (12.4)$$

Étape 4. On soustrait, terme par terme :

— termes en k_1^4 : $4g - (1+g)^2 = 4g - 1 - 2g - g^2 = -(1 - 2g + g^2) = -(1-g)^2$;

— termes en $k_1^2k_2$: $8(2g-1)$;

— termes en $k_1^2\delta$: $8 - 8(1+g) = -8g$;

— termes en δ^2 : -16.

$$\boxed{16\det Q = 8(2g-1)k_1^2k_2 - (1-g)^2k_1^4 - 8gk_1^2\delta - 16\delta^2.} \quad (12.5)$$

12.3 Condition $\det Q > 0$

Étape 1. $\det Q > 0$ s'écrit

$$8(2g-1)k_1^2k_2 > (1-g)^2k_1^4 + 8gk_1^2\delta + 16\delta^2. \tag{12.6}$$

Étape 2. Le membre de gauche doit être positif, ce qui exige $2g-1>0$, soit $g > \frac{1}{2}$. C'est vrai, car $g \geq \gamma_m \approx 0.798$.
Étape 3. On divise par $8(2g-1)k_1^2 > 0$:

$$k_2 > \frac{(1-g)^2k_1^4 + 8gk_1^2\delta + 16\delta^2}{8k_1^2(2g-1)}. \tag{12.7}$$

Étape 4 : pire cas en δ. Le numérateur $N(\delta) = 8gk_1^2\delta + 16\delta^2 + \text{cste}$ vérifie

$$N(L) - N(-L) = 16gk_1^2L > 0. \tag{12.8}$$

Comme N est une parabole convexe, son maximum sur $[-L, L]$ est atteint à une extrémité, donc en $\delta = L$.

Théorème 12.1 (Condition sur les gains)**.** *Sous les hypothèses 1–3, si $k_1 > 0$ et*

$$\boxed{k_2 > K(k_1, L) \triangleq \max_{g\in[\gamma_m,1]} \frac{(1-g)^2k_1^4 + 8gLk_1^2 + 16L^2}{8k_1^2(2g-1)},} \tag{12.9}$$

alors $Q(g,\delta) > 0$ pour tous $g \in [\gamma_m, 1]$ et $\delta \in [-L, L]$.

12.4 Cas particulier : petites erreurs ($g = 1$)

Avec $g = 1$: $(1-g)^2 = 0$ et $2g-1 = 1$, donc

$$k_2 > \frac{8Lk_1^2 + 16L^2}{8k_1^2} = L + \frac{2L^2}{k_1^2}. \tag{12.10}$$

Résultat

Pour de petites erreurs de phase, il suffit de prendre $k_1 > 0$ et $k_2 > L + \dfrac{2L^2}{k_1^2}$.

12.5 Une marge uniforme

Les coefficients de Q sont affines en (g, δ). La plus petite valeur propre d'une matrice symétrique qui dépend de façon affine d'un paramètre est une fonction concave de ce paramètre. Son minimum sur le rectangle $[\gamma_m, 1] \times [-L, L]$ est donc atteint en l'un des **quatre sommets**. On définit

$$\mu \triangleq \min_{g,\delta} \lambda_{\min}(P^{-1/2}Q(g,\delta)P^{-1/2}) > 0. \tag{12.11}$$

D'après l'inégalité de Rayleigh appliquée à $\eta = P^{1/2}\zeta$:

$$\zeta^\top Q\zeta = \eta^\top(P^{-1/2}QP^{-1/2})\eta \geq \mu\|\eta\|^2 = \mu\,\zeta^\top P\zeta = \mu V. \tag{12.12}$$

13 Convergence en temps fini

13.1 Inégalité différentielle

Étape 1. D'après (11.3) et (12.12) :

$$\dot{V} \leq -\mu\,|x_1|^{-1/2}\,V. \tag{13.1}$$

Étape 2. D'après (10.10), $|x_1| \leq \frac{4V}{8k_2+k_1^2}$. La fonction $s \mapsto s^{-1/2}$ est décroissante, donc

$$|x_1|^{-1/2} \geq \left(\frac{4V}{8k_2+k_1^2}\right)^{-1/2} = r\,V^{-1/2}, \qquad r \triangleq \frac{1}{2}\sqrt{8k_2+k_1^2}. \tag{13.2}$$

Étape 3. On combine :

$$\boxed{\dot{V} \leq -\mu r\,V^{-1/2}V = -\mu r\,V^{1/2}.} \tag{13.3}$$

13.2 Intégration

Étape 1. On pose $W = V^{1/2}$. Par dérivation en chaîne :

$$\dot{W} = \frac{1}{2}V^{-1/2}\dot{V} \leq \frac{1}{2}V^{-1/2}(-\mu r V^{1/2}) = -\frac{\mu r}{2}. \tag{13.4}$$

Étape 2. On intègre de 0 à t :

$$W(t) \leq W(0) - \frac{\mu r}{2}\,t. \tag{13.5}$$

Étape 3. Comme $W \geq 0$, W atteint 0 au plus tard quand le membre de droite s'annule :

$$\boxed{T \leq \frac{2\,V(0)^{1/2}}{\mu\,r}.} \tag{13.6}$$

Étape 4. Pour $t \geq T$, $V = 0$, donc $x_1 = x_2 = 0$. Puisque $\dot{V} \leq 0$, V reste nulle.

13.3 Traitement du point $x_1 = 0$

V n'est pas dérivable sur la droite $\{x_1 = 0\}$. Il faut vérifier que les trajectoires ne « restent » pas sur cette droite (sauf à l'origine).

Sur $x_1 = 0$ avec $x_2 \neq 0$, l'équation (8.4) donne $\dot{x}_1 = x_2 \neq 0$: la trajectoire *traverse* la droite en un instant isolé. $V(t)$ reste continue et décroissante de part et d'autre. L'inégalité (13.3) reste valable presque partout, ce qui suffit pour intégrer (théorème de Lyapunov non lisse, Moreno & Osorio 2012).

13.4 Conséquences pour l'estimateur

Pour $t \geq T$:

- $x_1 = 0 \Rightarrow \hat{\theta}(t) = \theta(t)$: la phase est estimée exactement ;
- $x_2 = 0 \Rightarrow z(t) = \omega(t) - \omega_{ff}$;
- d'après (6.6), $\hat{\omega} = 0 + (\omega - \omega_{ff}) + \omega_{ff} = \omega$: la fréquence est estimée exactement.

Résultat

Contrairement à la PLL PI (section 6.3), l'erreur reste **exactement nulle** même pendant une rampe de fréquence, tant que $|\dot{\omega}| \leq L$.

14 Domaine d'attraction

Toute l'analyse utilise $|x_1| \le \pi/2$ (hypothèse 3) pour avoir $g \ge \gamma_m$. On montre maintenant que cette hypothèse est automatiquement vraie si l'on part assez près de l'origine.

Étape 1. On pose

$$c^\star \triangleq \frac{\pi}{8}(8k_2 + k_1^2), \qquad \Omega \triangleq \{(x_1, x_2) : V(x_1, x_2) < c^\star\}. \tag{14.1}$$

Étape 2. Dans Ω, d'après (10.10) :

$$|x_1| \le \frac{4V}{8k_2 + k_1^2} < \frac{4c^\star}{8k_2 + k_1^2} = \frac{4}{8k_2 + k_1^2} \cdot \frac{\pi(8k_2 + k_1^2)}{8} = \frac{\pi}{2}. \tag{14.2}$$

Étape 3. Tant que la trajectoire est dans Ω, on a $|x_1| < \pi/2$, donc $\dot V \le 0$. V ne peut pas augmenter, donc la trajectoire ne peut pas sortir de Ω : l'ensemble est **invariant**.

Théorème 14.1 (Résultat principal)**.** *Sous les hypothèses 1–2, si $k_1 > 0$, si k_2 vérifie (12.9), et si*

$$V(x_1(0), x_2(0)) < c^\star = \frac{\pi}{8}(8k_2 + k_1^2), \tag{14.3}$$

alors $|\psi(t)| < \pi/2$ pour tout $t \ge 0$, et $(\psi, \omega - \hat\omega)$ converge vers $(0, 0)$ en un temps $T \le 2V(0)^{1/2}/(\mu r)$.

Remarque 14.2. L'équilibre $\psi = \pi$ (où $\varepsilon = 0$ aussi) est instable. En pratique, la PLL converge donc depuis presque toute condition initiale, mais la preuve ne couvre que Ω.

15 Exemple numérique

15.1 Données

$\omega_{ff} = 2\pi \cdot 50$ rad/s. RoCoF maximal de 10 Hz/s : $L = 2\pi \cdot 10 \approx 62.8$ rad/s^2. On choisit $k_1 = 30$.

15.2 Calcul de la borne sur k_2

En évaluant (12.9) sur $g \in [\gamma_m, 1]$, le maximum est atteint en $g = \gamma_m = 0.798$:

$$K = \frac{(0.202)^2 \cdot 30^4 + 8 \cdot 0.798 \cdot 62.8 \cdot 30^2 + 16 \cdot 62.8^2}{8 \cdot 30^2 \cdot (2 \cdot 0.798 - 1)} \approx \frac{33\,000 + 361\,000 + 63\,100}{4\,290} \approx 106.6. \tag{15.1}$$

On choisit $k_2 = 150 > 106.6$. ✓

15.3 Matrice P et constantes

$$P = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 \cdot 150 + 900 & -30 \\ -30 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 750 & -15 \\ -15 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \det P = 750 - 225 = 525 = \frac{8 \cdot 150 + 900}{4}. \tag{15.2}$$

— $r = \frac{1}{2}\sqrt{8 \cdot 150 + 900} = \frac{1}{2}\sqrt{2100} \approx 22.9$;
— $\mu \approx 0.965$ (calcul numérique de (12.11) aux quatre sommets) ;
— $c^\star = \frac{\pi}{8} \cdot 2100 \approx 825$.

15.4 Conditions initiales

Cas 1 : erreur de phase seule. $\psi(0) = 1$ rad et $x_2(0) = 0$. Alors $\phi = 1$ et

$$V(0) = 750 \cdot 1 - 30 \cdot 1 \cdot 0 + 0 = 750 < 825. \checkmark \tag{15.3}$$

$$T \leq \frac{2\sqrt{750}}{0.965 \cdot 22.9} \approx \frac{54.8}{22.1} \approx 2.5 \text{ s}. \tag{15.4}$$

Cas 2 : écart de fréquence seul. $\psi(0) = 0$ et le réseau est à 52 Hz avec $z(0) = 0$: $x_2(0) = 2\pi \cdot 2 \approx 12.6$ rad/s. Alors $V(0) = x_2^2 \approx 158 < 825$. ✓

15.5 Simulation

En simulation (pas 10^{-5} s), l'erreur passe sous 10^{-3} rad en 0.047 s. La borne théorique de 2.5 s est donc très conservative, comme c'est toujours le cas avec ce type d'estimation.

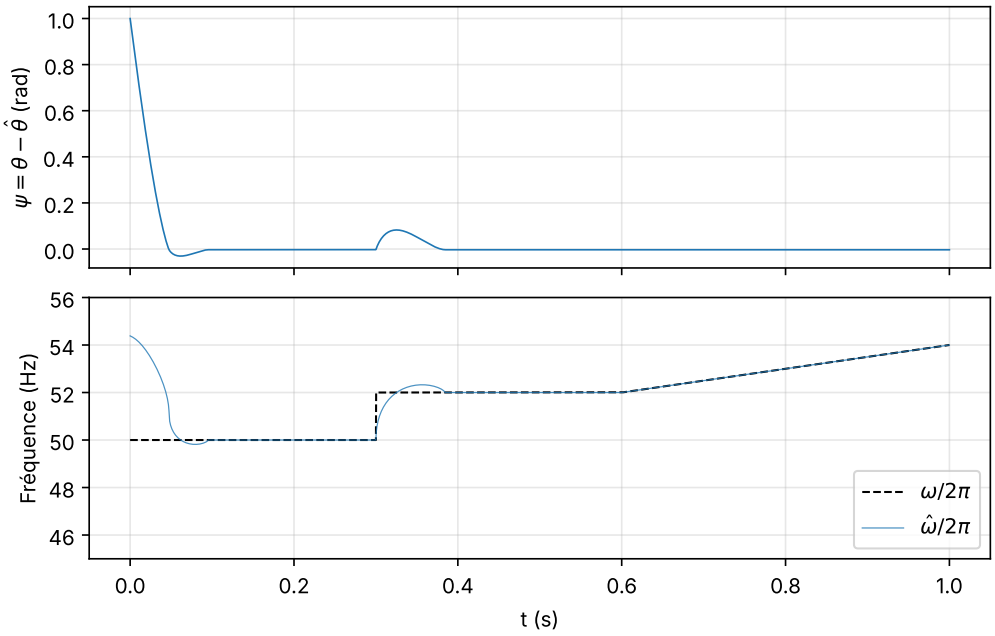


FIGURE 3 – $\psi(0) = 1$ rad, saut de fréquence de +2 Hz à $t = 0.3$ s, puis rampe de 5 Hz/s à partir de $t = 0.6$ s ($k_1 = 30$, $k_2 = 150$).

16 Implémentation numérique

Avec une période d'échantillonnage T_s et la méthode d'Euler, au pas n :

1. Mesurer $V_a[n], V_b[n], V_c[n]$.
2. Clarke : $V_\alpha = \frac{2}{3}(V_a - \frac{1}{2}V_b - \frac{1}{2}V_c)$, $\quad V_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}(V_b - V_c)$.
3. Amplitude : $\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}$ (on la protège contre la division par zéro).
4. Erreur : $e = (-V_\alpha \sin\hat{\theta}[n] + V_\beta \cos\hat{\theta}[n])/\hat{V}_m$.
5. Fréquence : $\hat{\omega}[n] = k_1\sqrt{|e|}\,\operatorname{sign}(e) + z[n] + \omega_{ff}$.
6. Intégrateur : $z[n+1] = z[n] + T_s\, k_2 \operatorname{sign}(e)$.
7. Angle : $\hat{\theta}[n+1] = (\hat{\theta}[n] + T_s\,\hat{\omega}[n]) \bmod 2\pi$.

17 Limites de l'analyse

— **Saut de fréquence.** Il viole l'hypothèse 2, mais se traduit simplement par un saut de x_2. La convergence reste garantie si le nouvel état est dans Ω.
— **Déséquilibre et harmoniques.** La séquence inverse ajoute à e une oscillation à 2ω. On n'a plus qu'une stabilité *pratique* : ψ reste dans un voisinage borné de 0. Un pré-filtrage (DSOGI, MAF) est recommandé.
— **Échantillonnage.** Le Super-Twisting discrétisé a une précision $|\psi| = O(T_s^2)$ et $|x_2| = O(T_s)$ (Levant). Il faut y ajouter le retard d'un échantillon, $\approx \omega T_s$.
— **Sans normalisation.** Si l'on utilise ε au lieu de e, le gain effectif devient $k_1\sqrt{V_m}$ (et k_2 ne change pas, car $\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(e)$). La condition (12.9) doit alors être vérifiée pour le plus petit V_m prévu.

18 Corrections par rapport au tableau

Au tableau	**Correction**	**Raison**
$V_a = V_m \sin\theta$ et $V_\alpha = V_m \cos\theta$	choisir $V_a = V_m \cos\theta$	sinon $V_\alpha = V_m \sin\theta$, $V_\beta = -V_m \cos\theta$ (section 3.4)
$\dot\varepsilon = V_m \cos\psi$	$\dot\varepsilon = V_m \cos\psi\, \dot\psi$	dérivation en chaîne (section 5.3)
$\dot V = V_m \cos\psi \sin\psi$	$\dot V = V_m^2 \sin\psi \cos\psi(\omega - \hat\omega)$	$\dot V = \varepsilon\dot\varepsilon$
$\hat\omega = -k_1\lvert\varepsilon\rvert^{1/2}\operatorname{sign}\varepsilon + z$, $\dot z = -k_2 \operatorname{sign}\varepsilon$	signes +	sinon divergence (section 6.1)
$\frac{d\theta}{dt} = \omega$ (encadré)	$\frac{d\hat\theta}{dt} = \hat\omega$	c'est l'intégrateur de la PLL
$V = \frac{1}{2}\varepsilon^2$	$V = \zeta^\top P \zeta$	une fonction quadratique en ε ne prouve pas la convergence en temps fini du Super-Twisting

A Annexe : rappels mathématiques

Trigonométrie

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b, \tag{A.1}$$
$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b. \tag{A.2}$$

En additionnant et en soustrayant les deux formes de $\cos(a \pm b)$:

$$\cos(a-b) + \cos(a+b) = 2\cos a \cos b, \tag{A.3}$$
$$\cos(a-b) - \cos(a+b) = 2\sin a \sin b. \tag{A.4}$$

Valeurs utiles :

$$\cos\tfrac{2\pi}{3} = -\tfrac{1}{2}, \qquad \sin\tfrac{2\pi}{3} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \cos^2 x + \sin^2 x = 1. \tag{A.5}$$

Fonction signe

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} +1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}, \qquad x = |x| \operatorname{sign}(x), \qquad \operatorname{sign}(x)^2 = 1 \ (x \neq 0). \tag{A.6}$$

Pour $x \neq 0$, la dérivée de $|x|$ est $\operatorname{sign}(x)$, et sign est constante (dérivée nulle).

Dérivation

Dérivation en chaîne : si $y = f(u(t))$, alors

$$\dot{y} = f'(u)\, \dot{u}. \tag{A.7}$$

Règle du produit :

$$\frac{d}{dt}(uv) = \dot{u}\, v + u\, \dot{v}. \tag{A.8}$$

Dérivées partielles : si $y = f(u(t), v(t))$,

$$\dot{y} = \frac{\partial f}{\partial u}\dot{u} + \frac{\partial f}{\partial v}\dot{v}. \tag{A.9}$$

Matrices

Critère de Sylvester : une matrice symétrique 2×2 M est définie positive si et seulement si

$$M_{11} > 0 \text{ (ou } M_{22} > 0) \quad \text{et} \quad \det M > 0. \tag{A.10}$$

Inégalité de Rayleigh : pour M symétrique,

$$\lambda_{\min}(M)\|x\|^2 \leq x^\top M x \leq \lambda_{\max}(M)\|x\|^2. \tag{A.11}$$

Transposée d'un produit : $(AB)^\top = B^\top A^\top$, donc $(PA)^\top = A^\top P$ si $P = P^\top$.

Références

[1] J. A. Moreno, M. Osorio, « A Lyapunov approach to second-order sliding mode controllers and observers », *IEEE Conference on Decision and Control*, 2008.

[2] J. A. Moreno, M. Osorio, « Strict Lyapunov functions for the super-twisting algorithm », *IEEE Transactions on Automatic Control*, 57(4) :1035–1040, 2012.

[3] A. Levant, « Sliding order and sliding accuracy in sliding mode control », *International Journal of Control*, 58(6) :1247–1263, 1993.

[4] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3e éd., Prentice Hall, 2002.